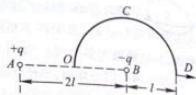


7-35 如习题7-35图所示, $AB=2l$, OCD 是以 B 为中心, l 为半径的半圆, A 点处有正电荷 $+q$, B 点处有负电荷 $-q$, 问: (1) 求把单位正电荷从 O 点沿 OCD 移到 D 点, 电场力对它做了多少功? (2) 把单位正电荷从 D 点沿 AB 的延长线移到无穷远处, 电场力对它做了多少功?



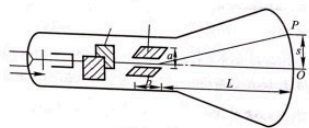
习题7-35图

7-36 在氢原子中, 正常状态下电子与原子的距离为 $5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$. 已知氢原子核和电子所带电荷量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. 如把原子中的电子从正常状态下拉到无穷远处, 所需的能量是多少电子伏. 此能量就是氢原子的电离能.

7-37 一电子以 $3.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ 的初速度朝着一固定在适当位置的质子射出, 如果电子最初与质子相距很远, 则在电子与质子多大距离处它的瞬时速率为其初始速度的两倍?

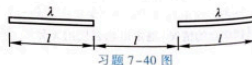
7-38 试证明: 在静电平衡条件下, 导体表面单位面积所受的力 $F = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$, 其中 σ 为电荷面密度, e 为表面的外法线方向的单位矢量. 此力的方向与所带的电荷的正、负无关, 总指向导体外部.

7-39 如习题7-39图所示, 电子由示波管阴极发射出来后, 在阴极和阳极之间的电场作用下得到加速, 经水平偏转板垂直偏转板射到荧光屏上. 设阴极和阳极之间的电压为 800 V , 今在垂直偏转板上加上电压 80 V , 已知垂直偏转板之间相距 $a=2.0 \text{ cm}$, 板长 $l=4.0 \text{ cm}$, 偏转板末端和荧光屏相距 $L=18.0 \text{ cm}$, 求荧光屏上亮点偏离中心 O 的距离 s . (电子的质量 $m=9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 电荷量 $-e=-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$).



习题7-39图

7-40 如习题7-40图所示, 长为 l 的两根相同的细棒, 均匀带电, 电荷线密度为 λ , 沿同一直线放置, 两棒的近端相距也是 l , 求两棒间相互作用的静电力.



习题7-40图

7-41 一半径为 R 的均匀带电球体, 电荷量为 $+Q$. 今将点电荷 $+q$ 和负电荷 $-q$ 分别从无穷远处移到该球附近. 如先把 $+q$ 移到球心 r 处, 再把 $-q$ 移到 $r+l$ 处, 且 $l \ll r$, 试求电场力所做的功.

7-42 点电荷 $q=4.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 处在导体球壳的中心, 壳的内外半径分别为 $R_1=2.0 \text{ cm}$ 和 $R_2=3.0 \text{ cm}$, 求: (1) 导体球壳的电势; (2) 离球心 $r=1.0 \text{ cm}$ 处的电势; (3) 把点电荷移开球心 1.0 cm 后球心 O 点的电势及导体球壳的电势.

7-43 半径为 $R_1=1.0 \text{ cm}$ 的导体球, 带有电荷 $q_1=1.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 球外有一个内、外半径分别为 $R_2=3.0 \text{ cm}$, $R_3=4.0 \text{ cm}$ 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 $Q=11 \times 10^{-10} \text{ C}$. (1) 试求两球的电势 V_1 和 V_2 ; (2) 用导线把球和壳连接在一起后 V_1 和 V_2 分别是多少? (3) 若不连接球和壳, 而将外球接地, V_1 和 V_2 为多少?

7-44 半径为 $r_1, r_2 (r_1 < r_2)$ 的两个同心导体球壳互相绝缘, 现把 $+q$ 的电荷量给予内球.

7-44

$$(1) V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$$

$$(2) V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$$

$$(3) V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$$

$$V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$$

$$2 = \frac{1}{\sqrt{1.6 \times 10^6}}$$

7-46

$$(1) V_A - V_B = V_A$$

$$V_A - V_C = V_A$$

$$E_{AB} = E_{AC} = V_A$$

$$P_B S + P_C S = Q$$

$$P_B = \epsilon_0 E_{AB}$$

$$P_C = \epsilon_0 E_{AC}$$

$$\Rightarrow E_{AC} = 2E_{AB}$$

$$Q_C = 2Q_B$$

$$Q_B = 1.5 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$Q_C = -2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$(2) V_A = E_{AC} d_{AC} = \frac{Q_C}{\epsilon_0 S} d_{AC} = \frac{2.5 \times 10^{-7} \times 0.2}{8.85 \times 10^{-12} \times \pi \times 0.2^2} \approx 2.2 \times 10^3 \text{ V}$$

7-59

$$(1) \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = Q/\epsilon_0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot 2\pi r = Q/\epsilon_0 \Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot 2\pi r = Q/\epsilon_0 \Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$(2) P = \epsilon_0 E^2 = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{Q^2}{\pi^2 r^4}$$

$$\sigma' = \frac{Q}{S} \Rightarrow \sigma' = \frac{Q}{\pi r^2}$$

$$\sigma' = \frac{Q}{\pi r^2} \Rightarrow \sigma' = \frac{Q}{\pi r^2}$$

7-61

$$(1) \text{当 } R_1 < R_2 \text{ 时, } E_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1^2}, W_1 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0 R_1^2)^2} 4\pi R_1^2 dR_1 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$\text{当 } R_1 < R_2 \text{ 时, } E_2 = 0, W_2 = 0$$

$$\text{当 } R_1 > R_2 \text{ 时, } E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}, W_2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0 R_2^2)^2} 4\pi R_2^2 dR_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$W = W_1 + W_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 10^{-10} \times \left(\frac{1}{1.0 \times 10^{-2}} + \frac{1}{3.0 \times 10^{-2}} \right) = 1.82 \times 10^{-9} \text{ J}$$

$$(2) W' = \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{1}{2} \times 10^{-10} \times \left(\frac{1}{3.0 \times 10^{-2}} \right) = 1.82 \times 10^{-9} \text{ J}$$

7-65

$$(1) Q = C_1 U_0 = 40 \times 10^{-6} \times 3.2 \times 10^3 \text{ C}$$

$$U = \frac{Q}{C_1 + C_2} = 320 \text{ V}$$

$$Q_1 = C_1 U \Rightarrow Q_1 = 1.28 \times 10^{-2} \text{ C}$$

$$Q_2 = C_2 U \Rightarrow Q_2 = 1.92 \times 10^{-2} \text{ C}$$

$$(2) W_{\text{电}} = \frac{1}{2} C_1 U_0^2$$

$$W_{\text{电}} = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) U^2$$

$$\Rightarrow W_{\text{电}} = 1.28 \text{ J}$$

$$W_{\text{热}} = 0.512 \text{ J}$$

求: (1) 外球的电荷量及电势; (2) 把外球接地后再重新绝缘, 外球的电荷量及电势; (3) 然把内球接地, 内球的电荷量及电势.

7-45 一半径为 R 的金属球, 原来不带电, 将它放在点电荷 $+q$ 的电场中, 球心与点电荷距离为 $r (r > R)$. 求金属球上感应电荷在球心处的电场强度和金属球的电势. 若将金属球接地, 求金属球的电势.

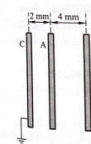
7-46 如习题7-46图所示, 三平行金属板 A, B, C 面积均为 200 cm^2 , A, B 间相距 4.0 mm , A, C 间相距 2.0 mm , B 和 C 两板都接地. 如果使 A 板带正电 $3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$, 求: (1) B, C 板上的感应电荷; (2) A 板的电势.

7-47 在静电计中有一直径为 2 cm 的金属圆筒, 在圆筒轴线上有一条直径为 0.31 mm 的导线, 如果在导线和圆筒之间加上 850 V 的电压, 试分别求: (1) 导线外表面附近处的电场强度大小; (2) 圆筒内表面附近处的电场强度大小.

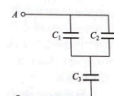
7-48 如习题7-48图所示, $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 5.0 \mu\text{F}$, $C_3 = 5.0 \mu\text{F}$. (1) 求 A, B 间的电容; (2) 在 A, B 间加上 100 V 的电压, 求 C_1 上的电荷量和电压; (3) 如果 C_1 被击穿, 问 C_2 上的电荷量和电压各是多少?

7-49 平板电容器的极板面积为 S , 极板间的距离为 d , 保持极板上的电荷不变, 把相对电率为 ϵ_r 厚度为 $b (b < d)$ 的玻璃板插入极板间, 试求: (1) 插入玻璃板后的电容, 并以 $b=0, \epsilon_r=1$ 的特殊情况来核实结果是否正确; (2) 插入玻璃板前后极板间的电势差之比 U_1/U_2 .

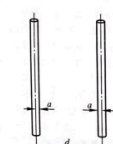
7-50 半径为 a 的两根平行直导线, 相距为 $d (d \gg a)$, 如习题7-50图所示. 试求单位长度的电容.



习题7-46图



习题7-48图



习题7-50图

7-51 一平板电容器, 两极板都是边长为 a 的正方形金属板, 两极板不严格平行, 其间有一夹角 θ , 如习题7-51图所示. 证明: 当 $\theta \ll \frac{d}{a}$ 时, 略去边缘效应, 它的电容为

$$C = \epsilon_0 \frac{a^2}{d} \left(1 - \frac{\theta^2}{2d} \right)$$

7-52 为了实时检测纺织品、纸张等材料的厚度 (待测材料和可测相对电率为 ϵ_r 的电介质), 通常在生产流水线上设置如习题7-52图所示的传感装置, 其中 A, B 为平板电容器的导体板, d_0 为两板间的距离, 试说明其检测原理, 并推出所测得的电容 C 与厚度 d 之间的函数关系, 如果要检测钢板等金属材料的厚度, 结果又将如何?

习题7-51图

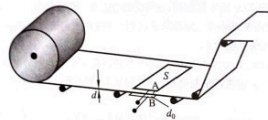
习题7-52图

7-53 一单芯同轴电缆, 中心是半径 $R_1=0.5 \text{ cm}$ 的金属导线, 它外包围有一层 $\epsilon_r=5$ 的圆

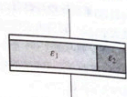
体介质,最外层是金属包皮,半径 $R_2=1.25\text{ cm}$,若介质的击穿场强 $E_0=40\text{ kV/cm}$,问此电缆能承受多大的电压?

7-54 两块相互平行的大金属板,板面积均为 S ,间距为 d ,用电源使两板分别维持在电势 V 和零电势,现将第三块相同面积而厚度可略的金属板插在两板的正中间,已知该板上原带有电荷量 q ,求该板的电势。

7-55 一平板电容器(极板面积为 S ,间距为 d)中充满两种电介质(如习题7-55图所示),设两种电介质在极板间的面积比 $S_1/S_2=3$,试计算其电容。如电容器带电荷 Q ,求板上的电荷面密度及介质表面极化电荷的面密度。



习题7-52图



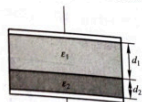
习题7-55图

7-56 如习题7-56图所示,平板电容器(极板面积为 S ,间距为 d)中间有两层厚度各为 d_1 和 d_2 ($d=d_1+d_2$),电容率各为 ϵ_1 和 ϵ_2 的电介质,试计算其电容。当电容器加上电压 U 时,试求出现在两介质交界面上极化电荷面密度。

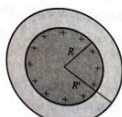
7-57 在一平行板电容器的两板上带有等值异号的电荷,两板间的距离为 5.0 mm ,充以 $\epsilon_r=3$ 的电介质,电介质中的电场强度为 $1.0\times 10^4\text{ V/m}$,求:(1)电介质中的电位移矢量;(2)平板上的自由电荷面密度;(3)电介质中的极化强度;(4)电介质面上的极化电荷面密度;(5)平行板上自由电荷及电介质面上极化电荷所产生的那一部分电场强度。

7-58 在半径为 R 的金属球之外包有一层均匀电介质层(如习题7-58图所示),外半径为 R' ,设电介质的相对电容率为 ϵ_r ,金属球的电荷量为 Q ,求:(1)电介质层内、外的电场强度分布;(2)电介质层内、外的电势分布;(3)金属球的电势。

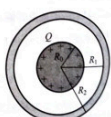
7-59 半径为 R_0 的导体球带有电荷 Q ,球外有一层均匀电介质同心球壳,其内外半径分别为 R_1 和 R_2 ,相对电容率为 ϵ_r (如习题7-59图所示),求:(1)电介质内外的电场强度 E 和电位移 D ;(2)电介质内的极化强度 P 和表面上的极化电荷面密度 σ' 。



习题7-56图



习题7-58图



习题7-59图

7-60 圆柱形电容器是由半径为 R_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成,圆筒内半径为 R_2 ,长为 l ,其间充满了相对电容率为 ϵ_r 的电介质,设导线沿轴线单位长度上的电荷为 λ_0 ,圆筒上单位长度的电荷为 $-\lambda_0$,忽略边缘效应。求:(1)电介质中的电场强度 E ,电位移 D 和极化强度 P ;(2)电介质表面的极化电荷面密度 σ' 。

7-62 半径为 2.0 cm 的导体球, 并套同心的导体球壳, 壳的内外半径分别为 4.0 cm 和 5.0 cm , 球与壳之间是空气, 壳外也是空气, 当内球的电荷量为 $3.0 \times 10^{-8}\text{ C}$ 时, (1) 这个系统储存了多少电能? (2) 如果用导线把壳与球连在一起, 结果如何?

7-63 一平行板空气电容器, 每块极板的面积 $S = 3 \times 10^{-2}\text{ m}^2$, 极板间的距离 $d_1 = 3 \times 10^{-3}\text{ m}$, 在平行板之间有一个厚度为 $d_2 = 1 \times 10^{-3}\text{ m}$, 与地绝缘的平行铜板, 当电容器充电到电势差为 300 V 后与电源断开, 再把铜板从电容器中抽出, 问: (1) 电容器内电场强度是否变化? (2) 抽出铜板外界需做多少功?

7-64 两个相同的空气电容器, 其电容都是 $0.90 \times 10^{-8}\text{ F}$, 都充电到电压为 900 V 后断开电源, 把其中之一投入煤油 ($\epsilon_r = 2$) 中, 然后把两个电容器并联, 求: (1) 投入煤油过程中损失的静电能量; (2) 并联过程中损失的静电能量。

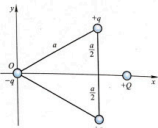
7-65 一平行板电容器有两层电介质, $\epsilon_{r1} = 4, \epsilon_{r2} = 2$, 厚度为 $d_1 = 2.0\text{ mm}, d_2 = 3.0\text{ mm}$, 极板面积为 $S = 40\text{ cm}^2$, 两极板间电压为 200 V , 计算: (1) 每层电介质中的电场能量密度; (2) 每层电介质中的总电能; (3) 电容器的总能量。

7-66 电容 $C_1 = 4\text{ }\mu\text{F}$ 的电容器在 800 V 的电势差下充电, 然后切断电源, 并将此电容器的两个极板分别和原来不带电、电容为 $C_2 = 6\text{ }\mu\text{F}$ 的电容器两极板相连, 求: (1) 每个电容器极板所带电荷量; (2) 连接前后的静电能量。

7-67 两个同轴的圆柱, 长度都是 l , 半径分别为 R_1 及 R_2 , 这两个圆柱带有等值异号电荷 Q , 两圆柱之间充满电率为 ϵ 的电介质。

(1) 在半径为 r ($R_1 < r < R_2$) 厚度为 dr 的圆柱壳中任一点的电场能量密度是多少? (2) 此柱壳中的总电能是多少? (3) 电介质中的总电能是多少? (4) 由电介质中的总电能求圆柱形电容器的电容。

7-68 三个电荷量均为 q 的正负电荷, 固定在一边长 $a = 1\text{ m}$ 的等边三角形的顶角上 (习题 7-67 图), 另一个电荷量为 $+Q$ 的电荷在这三个电荷的静电力作用下可沿其对称轴 (Ox 轴) 自由移动, (1) 求电荷 Q 的平衡位置 and 所受到的最大排斥力; (2) 试编写一计算程序, 画出此三电荷系统 Ox 轴上的电势分布曲线, 并指出电势最大的位置对应于该曲线的哪一点, 为什么?



习题 7-67 图



第七章习题
参考答案